



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Bases de datos

SEMANA

3

Resultado de aprendizaje: Explicar los componentes principales de las bases de datos y las funciones básicas de los sistemas de gestión de bases de datos.

CONTENIDOS

UNIDAD I

- Tema 1: Fundamentos de Bases de Datos Relacionales
 - Subtema: Conceptos Básicos de Bases de Datos
 - Subtema: Tipos de bases de datos
- **Tema 2: Principios de bases de datos relacionales**
 - Subtema: Componentes de un sistema de gestión de bases de datos
 - Subtema: Modelos de datos relacionales.

Bases de datos



Resultado de aprendizaje: Explicar los componentes principales de las bases de datos y las funciones básicas de los sistemas de gestión de bases de datos.

Unidad 2

Tema 2: Principios de bases de datos relacionales

- Componentes de un SGBD
- Concepto de SGBD
- Funciones del SGBD
- Diccionario de datos
- Objetos del SGBD
- Propiedades ACID del SGBD
- Arquitectura Cliente-Servidor
- Componentes de la arquitectura cliente-servidor
- MySQL / MariaDB
- PostgreSQL
- MongoDB
- Bibliografía

Haga clic para agregar texto

COMPONENTES DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS

¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil nos aporta tan poca felicidad?

La respuesta es esta, simplemente: porque aún no hemos aprendido a usarla con tino. (Albert Einstein)



SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS

Un sistema de administración de bases de datos (DBMS) es un software de sistema para crear y administrar bases de datos. El DBMS proporciona a los usuarios y programadores una forma sistemática de crear, recuperar, actualizar y administrar datos. Un DBMS también permite a los usuarios finales crear, leer, actualizar y eliminar datos en una base de datos. El DBMS esencialmente sirve como una interfaz entre la base de datos y los usuarios finales o programas de aplicación, asegurando que los datos estén organizados de manera consistente y permanezcan fácilmente accesibles.

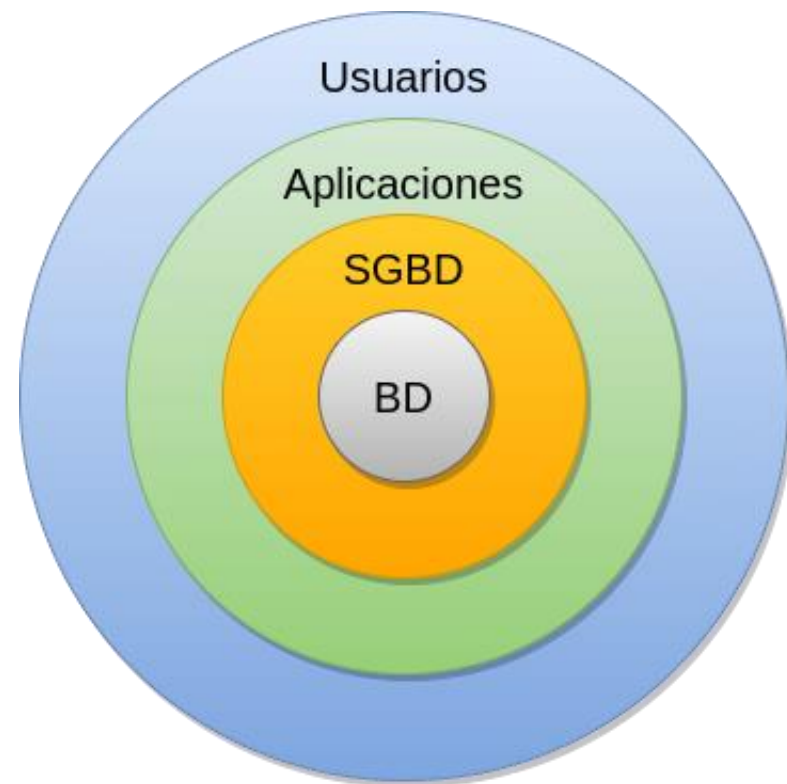


SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS

Un sistema gestor de bases de datos o SGBD es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos y proporciona acceso controlado a la misma.

Fíjate en el siguiente esquema. La base de datos es el centro de todo y no interactúa de forma directa ni con las aplicaciones ni con los usuarios finales.

Imagina una situación real, por ejemplo una tienda online. En ese escenario los usuarios interactúan de forma directa con la web que, en este caso, sería la aplicación. Los productos de la tienda están almacenados en la base de datos, por tanto la aplicación necesita acceder a ellos, pero no lo hace de forma directa, es el SGBD el encargado de realizar esta tarea. Actúa como capa intermedia entre la base de datos y la aplicación.



FUNCIONES DE UN SGBD

A pesar de la gran variedad de sistemas gestores que existen en el mercado, podemos identificar una serie de funciones comunes a todos ellos:

Recuperar y modificar los datos almacenados en los ficheros internos de la base de datos de forma transparente para el usuario.

Proporcionar un catálogo o diccionario de datos

Garantizar la integridad de los datos

Gestionar los accesos concurrentes

Recuperación de datos

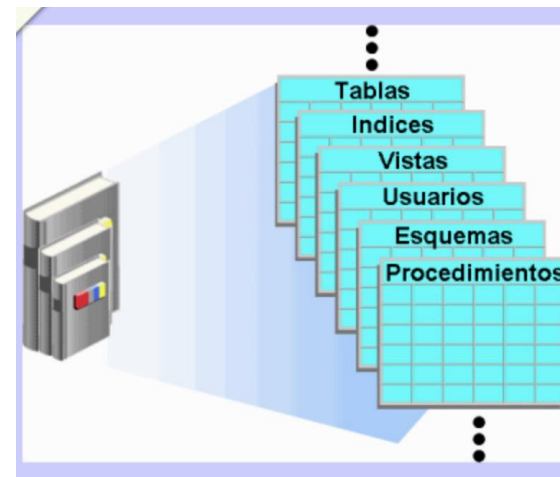


DICCIONARIO DE DATOS

El diccionario de datos está compuesto por un conjunto de esquemas que describen el contenido del SGBD, incluyendo los distintos objetos y sus propiedades:

- Nombre, tipo y tamaño
- Relaciones entre datos
- Restricciones de integridad
- Usuarios autorizados
- Estadísticas de utilización

El diccionario de datos es accesible por los usuarios



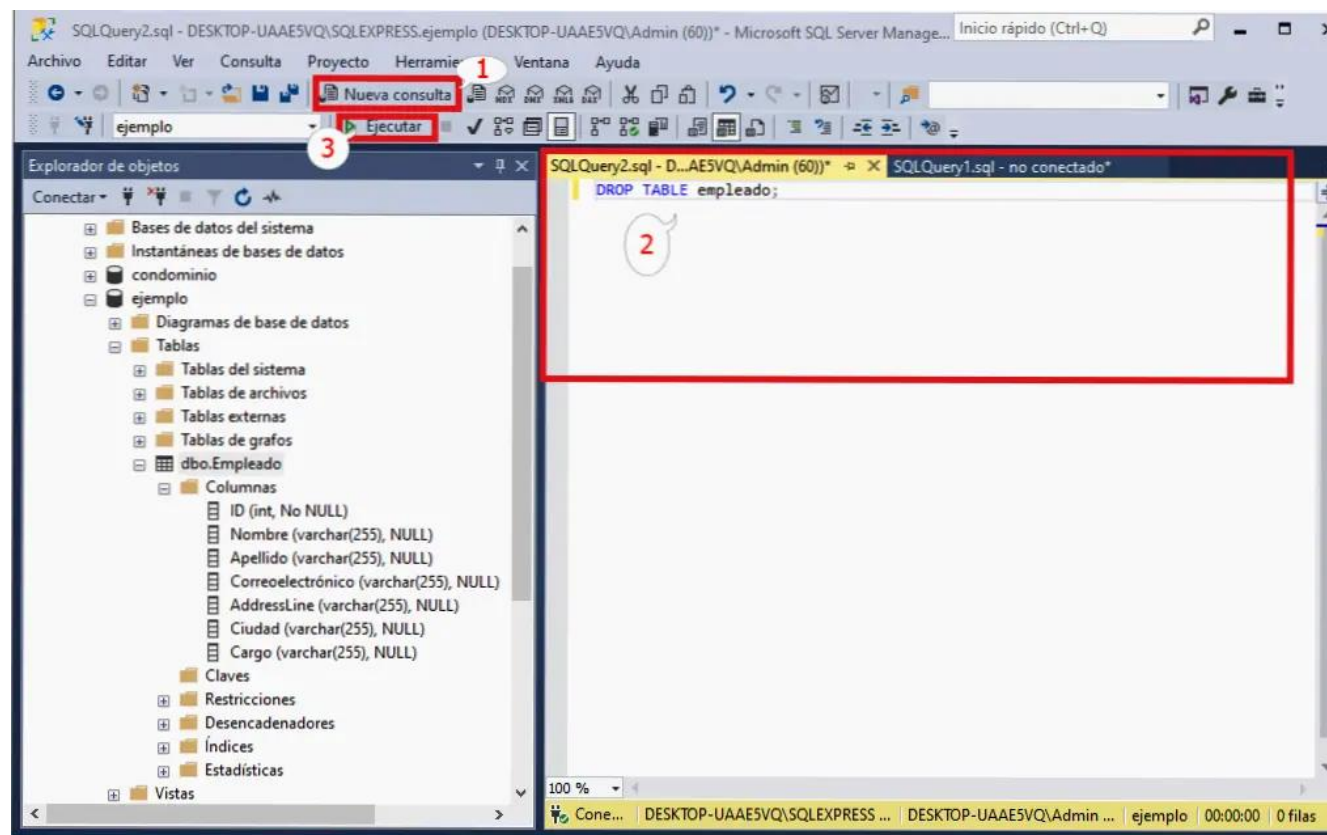
DICCIONARIO DE DATOS

TOREROS							
Atributo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Valor inicial	Nulls	Derivados	Descripción
RFC	CHAR	10	PK		NO	NO	# de identificador del torero
Apoderado RFC	INT		FK		NO	NO	# de identificador del apoderado
Plaza Nombre	CHAR	30	FK		NO	NO	Nombre de la plaza a asistir
Apellido	CHAR	10	NO		SI	NO	Sobrenombre del torero
Nombre	CHAR	20	NO		NO	NO	Nombre completo del torero
Fecha_Al	DATE		NO		SI	NO	Fecha en que se convirtió en matador
Padrino_Al	CHAR	20	NO		NO	NO	Nombre del representante del torero
APODERADO							
Atributo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Valor inicial	Nulls	Derivados	Descripción
RFC	CHAR	10	PK		NO	NO	# de identificador del apoderado
Nombre	CHAR	30	FK		NO	NO	Nombre del apoderado
Dirección	CHAR	35			SI	NO	Dirección
Nombre	CHAR	20			NO	NO	Nombre completo del torero
Fecha_Al	DATE		SI		NO	NO	Fecha en que se convirtió en matador
Padrino_Al	CHAR	20			NO	NO	Nombre del representante del torero
PLAZA							
Atributo	Tipo de dato	Longitud	Restricción	Valor inicial	Nulls	Derivados	Descripción
Nombre	CHAR	20	PK		NO	NO	Nombre de la plaza
Feria Nombre	CHAR	20	FK		NO	NO	Nombre de la feria
Localidad	CHAR	20			NO	NO	Nombre del lugar donde se realiza la feria
Dirección	CHAR				NO	NO	Ubicación de la plaza
Aforo	INT				NO	NO	Número de personas que lleva la plaza
Numero	INT				NO	NO	Numero que identifica la plaza

OBJETOS

Todos los sistemas gestores disponen de una serie de objetos que permiten la definición y manipulación de los datos:

- Tablas base y vistas
- Consultas
- Dominios y tipos definidos de datos
- Restricciones de tabla y dominio y aserciones
- Funciones y procedimientos almacenados
- Disparadores (triggers)



TAREAS, FUNCIONES Y PROPIEDADES DEL SGBD

- La atomicidad o integridad describe la propiedad de “todo o nada” de los SGBD, por la que todas las fases de una transacción deben finalizarse por completo y en el orden correcto para que esta sea válida.
- La consistencia implica que las transacciones completadas no afecten la estabilidad de la base de datos, lo que requiere supervisarlas constantemente.
- El aislamiento es la propiedad que asegura que las transacciones no obstaculicen a las demás, de lo que, por lo general, se encargan algunas funciones de bloqueo.
- La permanencia implica que todos los datos queden almacenados permanentemente en el SGBD, no solo después de una transacción correcta, sino también o especialmente en caso de error o caída del sistema. Los registros de las transacciones, donde quedan anotados todos los procesos del SGBD, son fundamentales para garantizar la permanencia. (IONOS, 2020)

A

• Atomicity (Atomicidad)

C

• Consistency (Consistencia)

I

• Isolation (Aislamiento)

D

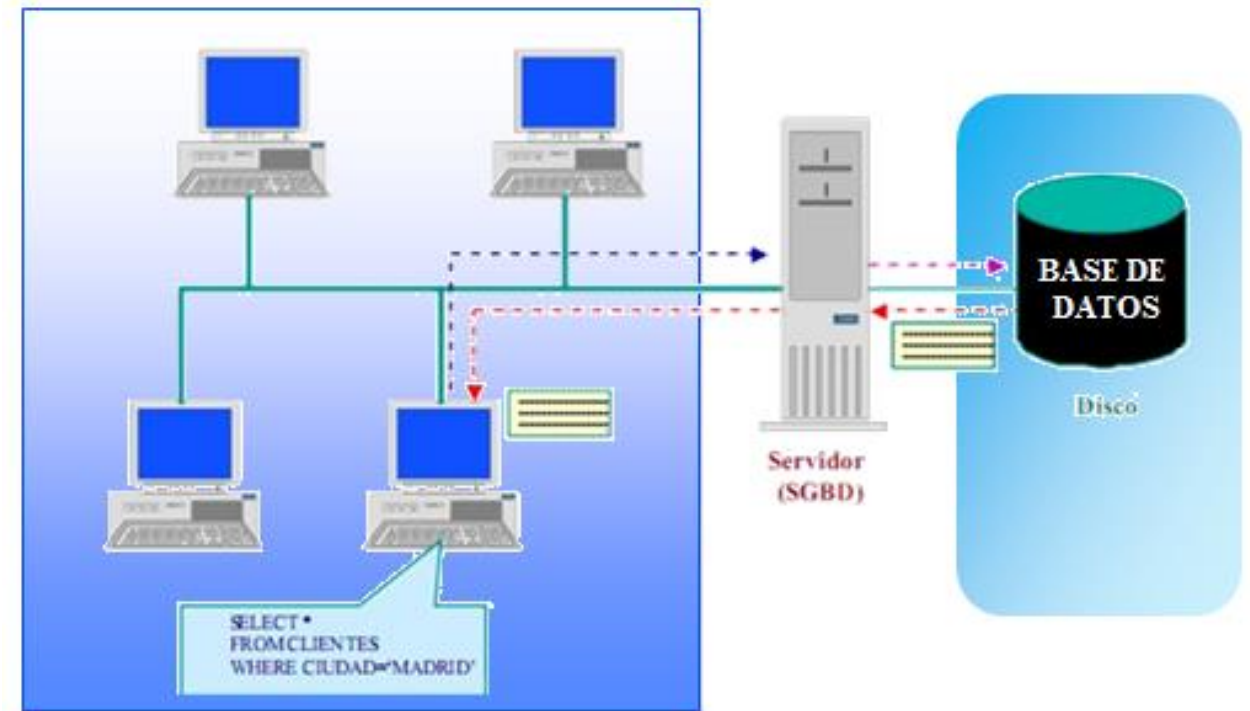
• Durability (Durabilidad)

TAREAS, FUNCIONES Y PROPIEDADES DEL SGBD

Almacenamiento de datos	La base de datos almacena texto, documentos, contraseñas y otros datos digitales que pueden consultarse.
Edición de datos	La mayoría de las bases de datos permiten editar directamente los datos almacenados, según los derechos de acceso.
Eliminación de datos	Los registros que contiene la base de datos pueden eliminarse por completo. En algunos casos, es posible recuperar los datos borrados, mientras que, en otros, la información se pierde para siempre.
Administración de metadatos	Por lo general, en la base de datos, la información se almacena con metadatos o metaetiquetas que, por ejemplo, ayudan a organizarla y facilitan la función de búsqueda. Los derechos de acceso también suelen regularse mediante metadatos. La administración de los datos consiste en cuatro operaciones fundamentales: create (crear), read/retrieve (leer/recuperar), update (actualizar) y delete (borrar). Este concepto, conocido como ((principio CRUD
Seguridad de los datos	La base de datos debe ser segura para evitar el acceso de personas no autorizadas. Para mantener la seguridad de los datos, además de implementar un método de cifrado eficaz, hay que administrar la base de datos cuidadosamente, sobre todo por parte del administrador principal. Ante todo, mantener la seguridad se basa en tomar las precauciones técnicas necesarias para evitar que los datos se pierdan o sean manipulados, lo que representa un aspecto central de la {{protección de datos
Integridad de los datos	Con integridad nos referimos a que la información contenida en la base de datos se adhiera a ciertas normas para garantizar su coherencia, así como a definir su lógica comercial. Solo así se garantiza que el conjunto de la base de datos funcione de manera coherente y constante. En el modelo de base de datos relacional, se aplican cuatro de estas normas: integridad de dominio, integridad de entidad, integridad referencial y coherencia lógica.
Modo multiusuario	Las aplicaciones de la base de datos permiten acceder a ella desde varios dispositivos. En el modo multiusuario, es fundamental distribuir adecuadamente los derechos y mantener la seguridad de los datos. Otro reto para las bases de datos con esta función es mantener la coherencia de los datos cuando muchos usuarios los consultan y editan, sin afectar demasiado el rendimiento.
Optimización de consulta	En el aspecto técnico, la base de datos debe optimizar el procesamiento de cada consulta al máximo para garantizar un buen rendimiento. Si la base de datos tiene que “dar muchas vueltas” para consultar los datos, el rendimiento general del sistema se verá afectado.
Triggers y stored procedures	De estos procedimientos se encargan unas miniaplicaciones almacenadas en el SGBD, que se activan automáticamente (trigger) como consecuencia de algunas acciones, con el objetivo de mejorar la integridad de los datos, entre otros. Los triggers y stored procedures son procesos típicos de las bases de datos relacionales; el último también puede contribuir a la seguridad del sistema si al usuario solo se le permite realizar acciones a través de procedimientos predefinidos.
Transparencia del sistema	La transparencia del sistema es especialmente importante para los sistemas distribuidos: al impedir que el usuario distribuya e implemente los datos, el uso de la base de datos distribuida es similar al de una base de datos centralizada. Mediante diferentes niveles de transparencia del sistema, se muestran u ocultan los procesos en segundo plano. El objetivo principal, no obstante, es simplificar el uso lo máximo posible. (IONOS, 2020)

ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR

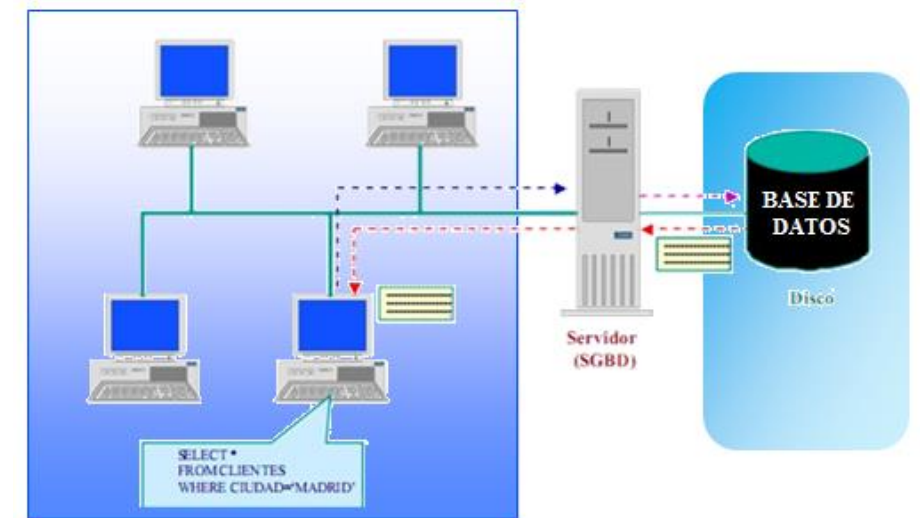
Arquitectura cliente-servidor es una forma de organizar un sistema informático en el que los dispositivos conectados se dividen en dos grupos: clientes y servidores. Los clientes, como computadoras personales o dispositivos móviles, solicitan servicios a los servidores, como servidores web o bases de datos. Los servidores satisfacen las solicitudes de los clientes proporcionándoles recursos y/o información. (Marujita, 2023)



ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR

Componentes de la arquitectura cliente-servidor

- Cliente. El cliente es un dispositivo conectado a una red, cuya función es realizar peticiones al servidor. Estas peticiones pueden ser consultas o solicitudes de servicios, tales como la descarga de archivos o la transmisión de datos. Normalmente, los clientes se encuentran en dispositivos como PCs, teléfonos móviles y tabletas, entre otros.
- Servidor. El servidor es el encargado de responder a las peticiones del cliente y proporcionar los servicios que se le hayan solicitado. Un servidor también puede almacenar y administrar información para su posterior acceso por parte del usuario. Suelen trabajar con sistemas operativos como Linux o Windows Server.. (Marujita, 2023)



MYSQL / MARIADB

MySQL es un gestor de bases de datos relacionales que se basa en SQL y en la arquitectura cliente-servidor. Es uno de los SGBD más utilizados, ya que es compatible con varias plataformas informáticas, incluidas las distribuciones de Linux, Windows y macOS. MySQL también es compatible con C, C++, Java, Perl, PHP, Python y Ruby.

Como MySQL es de código abierto, cualquiera puede modificarlo, distribuirlo y publicarlo bajo los términos de la Licencia Pública General de GNU. Sin embargo, es necesario adquirir la versión con licencia para integrar o incluir el código de MySQL en aplicaciones comerciales. (Betania V, 2022)

phpMyAdmin

Recent

Favorites

Information schema

u123456789_abcd

New

wp_actionscheduler_actions

wp_actionscheduler_claims

wp_actionscheduler_groups

wp_actionscheduler_logs

wp_aloseo_cache

wp_aloseo_notifications

wp_aloseo_posts

wp_commentmeta

wp_comments

wp_edd_customermeta

wp_edd_customers

wp_links

wp_litespeed_url

wp_litespeed_url_file

wp_options

wp_postmeta

wp_posts

wp_termmeta

wp_terms

wp_term_relationships

wp_term_taxonomy

wp_usermeta

wp_users

wp_wforms_tasks_meta

Structure

SQL

Search

Query

Export

Import

Operations

Routines

Events

Triggers

Designer

Filters

Containing the word:

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ wp_actionscheduler_actions	Browse Structure Search Insert Empty Drop	45	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	176.0 KiB	-
☐ wp_actionscheduler_claims	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐ wp_actionscheduler_groups	Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐ wp_actionscheduler_logs	Browse Structure Search Insert Empty Drop	121	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ wp_aloseo_cache	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ wp_aloseo_notifications	Browse Structure Search Insert Empty Drop	5	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	112.0 KiB	-
☐ wp_aloseo_posts	Browse Structure Search Insert Empty Drop	7	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ wp_commentmeta	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ wp_comments	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	96.0 KiB	-
☐ wp_edd_customermeta	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8_general_ci	48.0 KiB	-
☐ wp_edd_customers	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8_general_ci	48.0 KiB	-
☐ wp_links	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐ wp_litespeed_url	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ wp_litespeed_url_file	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	96.0 KiB	-
☐ wp_options	Browse Structure Search Insert Empty Drop	381	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	176.0 KiB	-
☐ wp_postmeta	Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ wp_posts	Browse Structure Search Insert Empty Drop	10	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	80.0 KiB	-
☐ wp_termmeta	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ wp_terms	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ wp_term_relationships	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐ wp_term_taxonomy	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ wp_usermeta	Browse Structure Search Insert Empty Drop	19	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐ wp_users	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KiB	-
☐ wp_wforms_tasks_meta	Browse Structure Search Insert Empty Drop	9	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-

24 tables

Sum

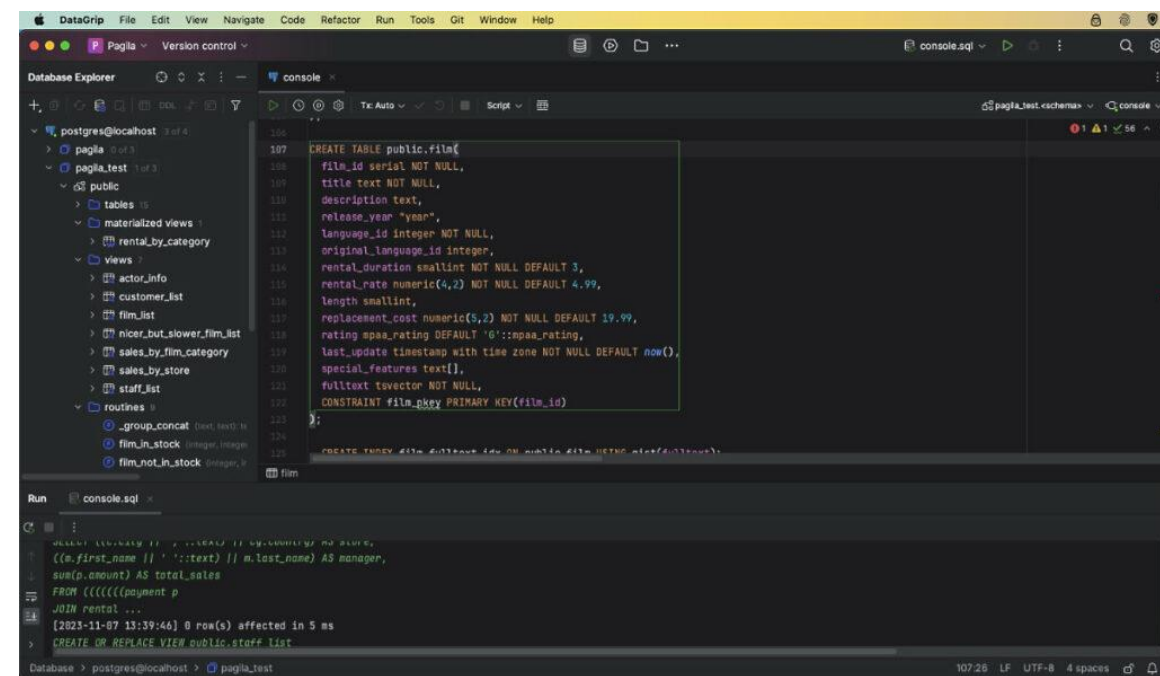
610 InnoDB utf8mb4_unicode_ci

1.5 MiB

0 B

POSTGRESQL

PostgreSQL es un gestor de bases de datos empresarial de código abierto que soporta SQL para consultas relacionales y JSON para consultas no relacionales. Sus principales usuarios son desarrolladores y administradores de bases de datos que lo emplean para desarrollar aplicaciones, proteger la integridad de los datos y establecer entornos tolerantes a fallos. El código de PostgreSQL está disponible de forma gratuita bajo una licencia de código abierto.



MONGODB

MongoDB es un sistema de base de datos documental no sólo SQL (NoSQL) que recopila información en colecciones y documentos. Las características notables de MongoDB incluyen el almacenamiento de datos no estructurados, el soporte de indexación completa y la replicación mediante APIs.

MongoDB soporta bases de datos sin esquema que pueden consistir en una sola colección con múltiples documentos. Los datos dentro de una base de datos no tienen que tener necesariamente relaciones definidas. Debido a su naturaleza, MongoDB es mejor para proyectos grandes que contienen millones de documentos.

```
{
  "_id": "4f5b5c85-d8d3-4f58-8acf-3f5e5e4e59ea",
  "Items": [
    {
      "ProductId": 1,
      "ProductName": "Elden Ring",
      "Price": "49.97",
      "Quantity": 1
    },
    {
      "ProductId": 2,
      "ProductName": "FIFA 23",
      "Price": "69.97",
      "Quantity": 1
    }
  ]
}
```



Bibliografía

- Rouse, M. (2019). *Sistema de gestión de bases de datos o DBMS*. ComputerWeekly.es; TechTarget. <https://www.computerweekly.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-o-DBMS>
- Sonix. (2021, January 18). Sistema gestor de bases de datos (SGBD). Tech Krowd. <https://techkrowd.com/bases-de-datos/sistema-gestor-de-bases-de-datos-sgbd/>
- Ionos. (2020, March 16). Introducción al sistema gestor de base de datos (SGBD). IONOS Digital Guide; IONOS. <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/sistema-gestor-de-base-de-datos-sgbd/>
- Marujita. (2023, May 25). Arquitectura cliente-servidor - Qué es, definición y concepto - Muy Tecnológicos. Muy Tecnológicos. <https://www.muytecnologicos.com/diccionario-tecnologico/arquitectura-cliente-servidor>
- Betania V. (2022, May 19). Qué es un SGBD: Guía completa sobre los sistemas de gestión de bases de datos. Tutoriales Hostinger. <https://www.hostinger.es/tutoriales/sgbd>

A large group of people, mostly young adults, are posing for a group photo in front of a modern building. They are arranged in several rows, with some sitting on the ground in the front and others standing behind. Many of them are waving their hands or giving thumbs up. The image has a teal overlay, and a logo with the letter 'J' and the word 'BLOQUE' is visible in the top right corner.

JUNTOS TRANSFORMAMOS EL MUNDO DESDE LA AMAZONÍA